

Прямоугольный треугольник. Равнобедренный и равносторонний треугольник. Площадь треугольника. Средняя линия треугольника



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



План урока

1. Определение, свойства и признаки прямоугольного треугольника
2. Отношение сторон в прямоугольном треугольнике
3. Признак подобия прямоугольных треугольников
4. Свойства высоты, проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника
5. Формулы для вычисления площади прямоугольного треугольника
6. Радиусы вписанной и описанной окружности прямоугольного треугольника
7. Задания на ЦЭ по теме

7. Сумма углов треугольника



Теорема. Сумма углов треугольника равна 180°

Следствия.

1. Каждый угол равностороннего треугольника равен 60° (рис. 221).
2. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90° (рис. 222).

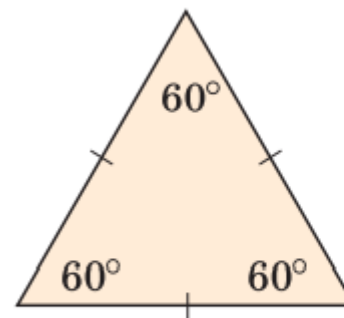


Рис. 221

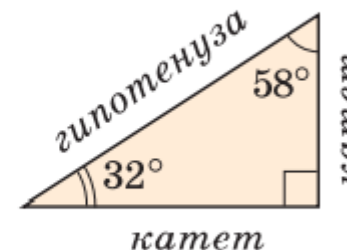


Рис. 222

Тренировочные задания

174. Углы треугольника относятся как $1 : 3 : 5$. Найдите больший угол треугольника.

175. На рисунке 231 $a \parallel b$. Найдите углы α , β и γ . В ответе укажите значение $2\alpha - \beta + \gamma$.

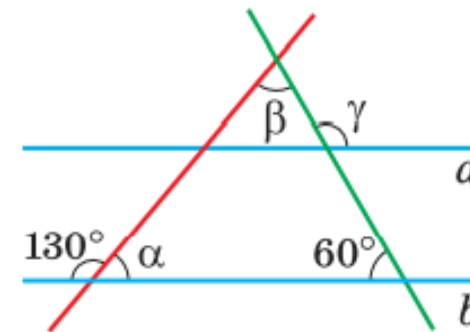
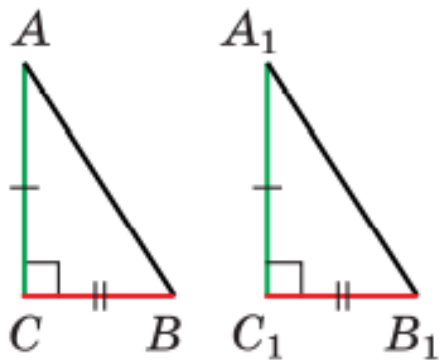


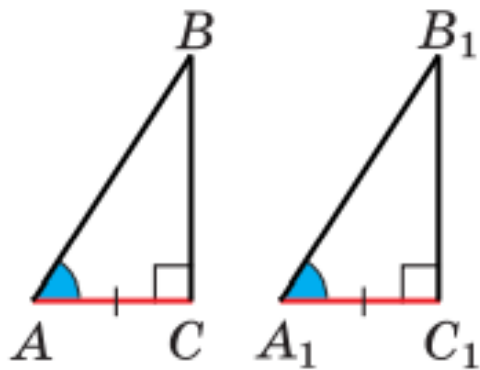
Рис. 231

11. Признаки равенства прямоугольных треугольников



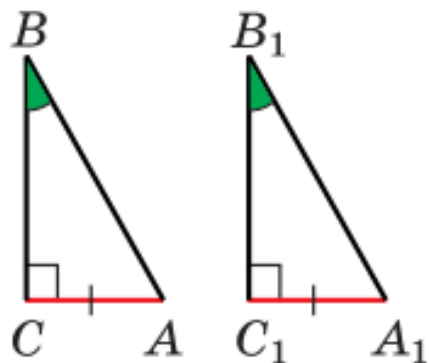
Первый признак (по двум катетам).

Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



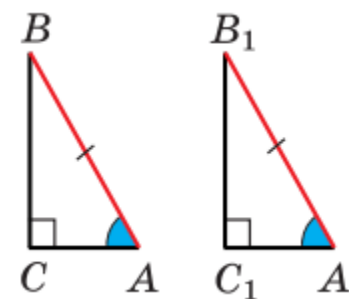
Второй признак (по катету и прилежащему острому углу).

Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



Третий признак (по катету и противолежащему острому углу).
Если катет и противолежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и противолежащему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

Четвертый признак (по гипотенузе и острому углу).
Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



Пятый признак (по катету и гипотенузе).
Если катет и гипотенуза одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и гипотенузе другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



225. Дан угол BAC . На стороне AC взята точка E . Через точку E проведена прямая, перпендикулярная биссектрисе угла BAC , которая пересекает луч AB в точке F , а биссектрису — в точке G . ~~Найдите периметр треугольника AFE , если $AE = 12$ см, а $FG = 4$ см.~~

226. Высоты остроугольного треугольника ABC , проведенные из вершин A и C , пересекаются в точке H . Докажите, что если $AH = CH$, то треугольник ABC равнобедренный.

227*. В основании прямоугольного параллелепипеда лежит квадрат $ABCD$ с площадью 36 см^2 (рис. 270). Периметр треугольника DD_1C равен 24 см. Диагональ A_1D грани AA_1D_1D равна 10 см. Найдите площадь поверхности параллелепипеда.

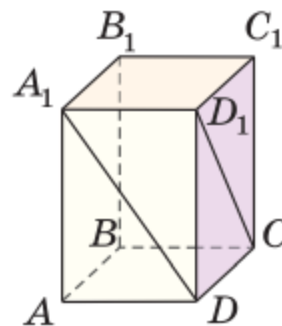


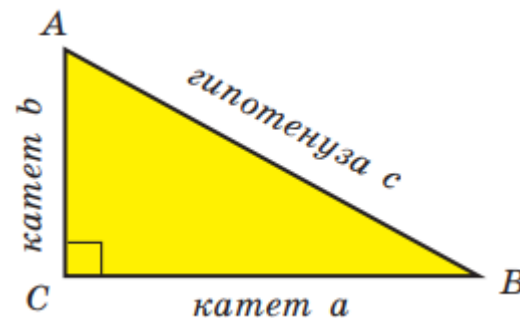
Рис. 270

12. Соотношения в прямоугольном треугольнике

Теорема (о катете, лежащем против 30°).

Катет прямоугольного треугольника, против угла в 30° , равен половине гипотенузы.

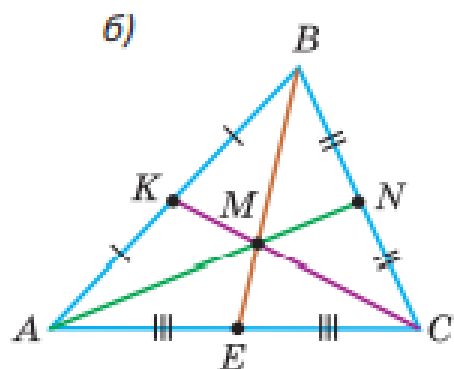
Теорема. Если в прямоугольном треугольнике катет равен половине гипотенузы, то этот катет лежит против угла в 30° .



Теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, т. е. $a^2 + b^2 = c^2$

Теорема Пифагора обратная.

Если в треугольнике сумма квадратов двух сторон равна квадрату третьей стороны, то это треугольник прямоугольный, т. е. если для сторон треугольника ABC справедливо равенство $a^2 + b^2 = c^2$, $\angle C = 90^\circ$



Теорема (свойство медиан треугольника).

Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении $2:1$, считая от вершины.



Высота в прямоугольном треугольнике

Высота в прямоугольном треугольнике, проведенная из вершины прямого угла, делит его на два треугольника, подобных данному.

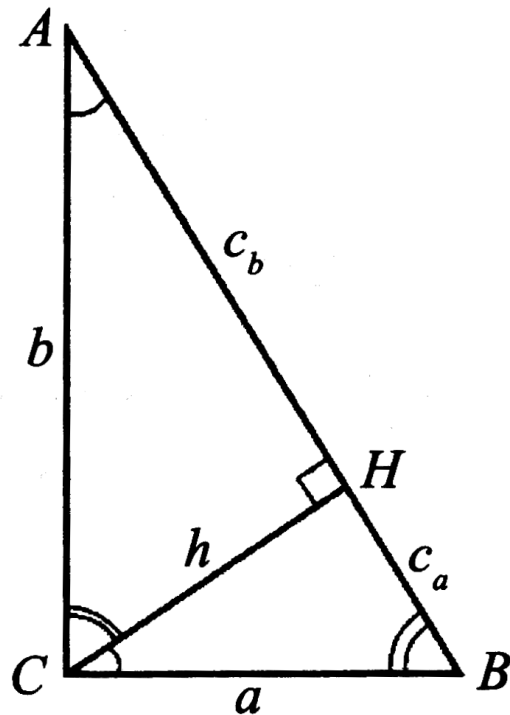
$$\triangle ABC \sim \triangle CBH \sim \triangle ACH;$$

Среднее геометрическое в прямоугольном треугольнике:

$$h^2 = c_a \cdot c_b;$$

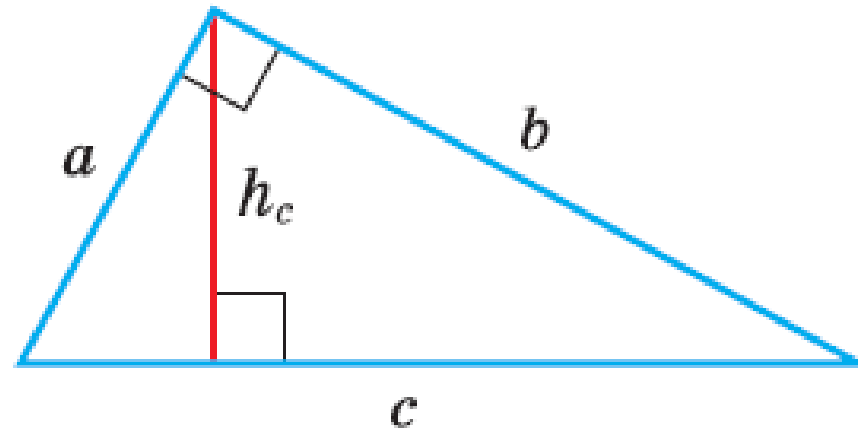
$$a^2 = c \cdot c_a;$$

$$b^2 = c \cdot c_b.$$



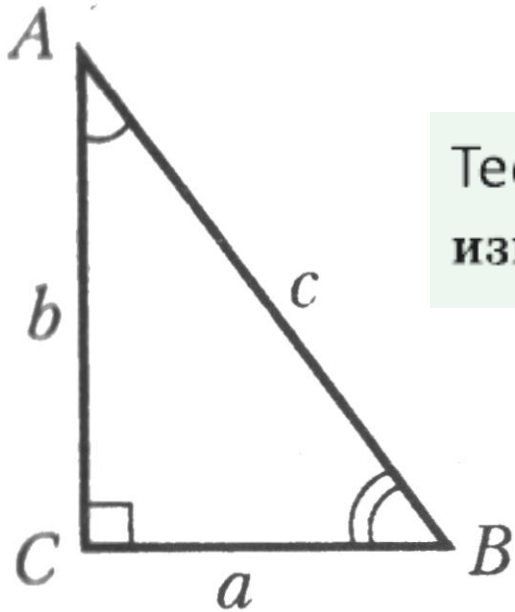
Высота в прямоугольном треугольнике

$$h_c = \frac{ab}{c}$$



Формула высоты прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе.

Площадь прямоугольного треугольника

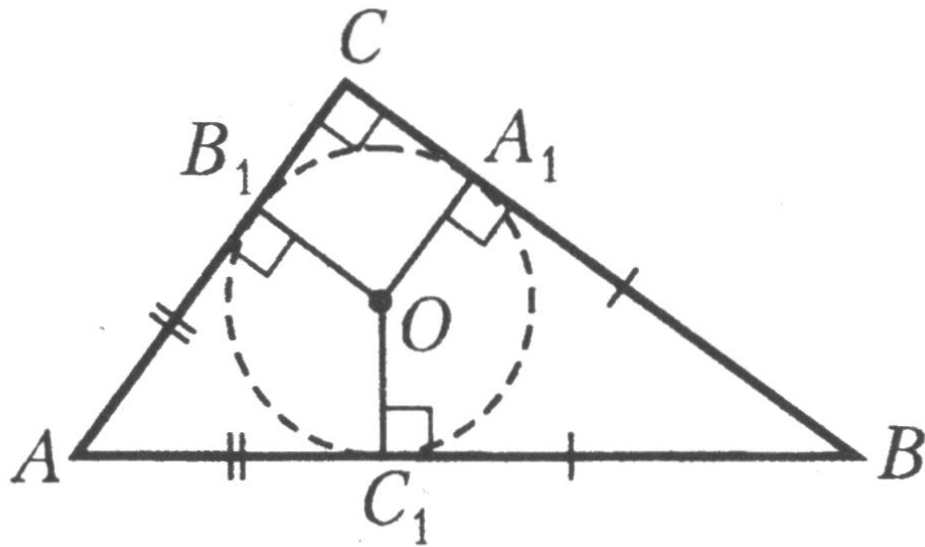


Теорема. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов, то есть $S = \frac{ab}{2}$.

$$S = \frac{1}{2}ch \quad S = pr$$

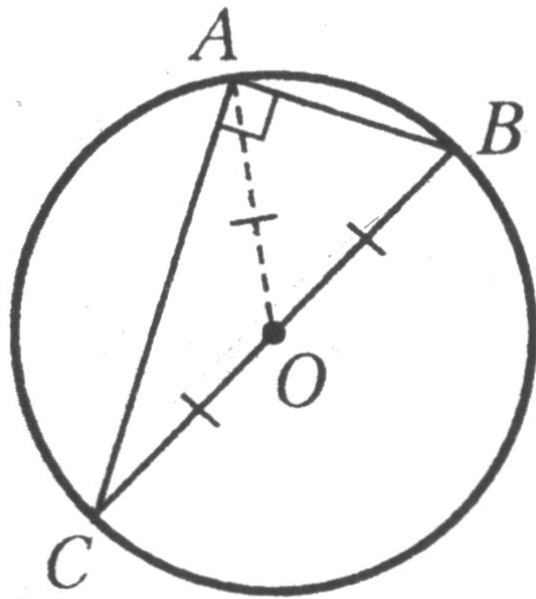
Прямоугольный треугольник и окружность

Окружность, вписанная в прямоугольный треугольник



1. O — точка пересечения биссектрис треугольника.
2. OB_1CA_1 — квадрат.
3. $AB_1 = AC_1$; $BA_1 = BC_1$.
4. $r = p - c$; $r = \frac{a + b - c}{2}$.

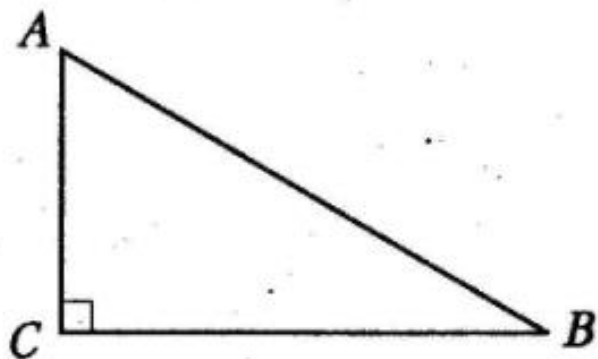
Окружность, описанная около прямоугольного треугольника



1. O — середина гипотенузы треугольника.

2. $R = \frac{c}{2} = m.$

1. Дан треугольник ABC , $\angle C = 90^\circ$, $AB = 1$.



Укажите номера всех верных утверждений:

- 1) стороны AC и AB — катеты треугольника ABC ;
- 2) $\angle A + \angle B = \angle C$;
- 3) $AB > AC$ и $AB > BC$;
- 4) $AB > AC + BC$;
- 5) если $\angle A = 30^\circ$, то $BC = 0,5$.

1) 1; 2; 3; 5;

2) 1; 2; 3;

3) 2; 3; 4;

4) 1; 2; 4; 5;

5) 2; 3; 5.

2. Дан $\triangle ABC$, в котором $AB = \sqrt{5}$, $CB = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{2}$.

Укажите все верные высказывания:

- 1) $\triangle ABC$ — прямоугольный;
- 2) $\sin \angle A = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$;
- 3) $\angle A$ больше чем $\angle B$;
- 4) расстояние от точки B до прямой CA равно $\sqrt{5}$;
- 5) периметр $\triangle ABC$ равен $\sqrt{10}$;
- 6) площадь $\triangle ABC$ равна $\frac{\sqrt{6}}{2}$;
- 7) центры вписанной в $\triangle ABC$ окружности и описанной около $\triangle ABC$ окружности совпадают;
- 8) высоты $\triangle ABC$ равны $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$ и $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$.

- 1) 1; 8;
- 2) 1; 2; 5; 6;
- 3) 2; 3; 6;
- 4) 1; 2; 3; 6; 8;
- 5) 3; 4; 7.

3. На рисунке изображен прямоугольный треугольник, в котором:

$AC = b$; $CB = a$ — катеты;

$AB = c$ — гипотенуза;

$CH = h$ — высота;

$CM = m$ — медиана;

Укажите номера всех верных равенств:

1) $S = \frac{ab}{2} = \frac{ch}{2}$, где S — площадь $\triangle ABC$;

2) $h = \frac{a_c + b_c}{2}$;

3) $S = pr$, где S и p — площадь и полупериметр треугольника ABC соответственно; r — радиус вписанной в треугольник ABC окружности;

4) $\frac{c}{2} = m = R$, где R — радиус описанной около треугольника ABC окружности;

5) $a^2 = a_c \cdot c$;

6) $a^2 = b^2 + c^2$;

7) $\alpha + \beta = 90^\circ$;

8) $\sin \alpha = \frac{b}{c}$.

1) 1; 3; 4; 5; 7;

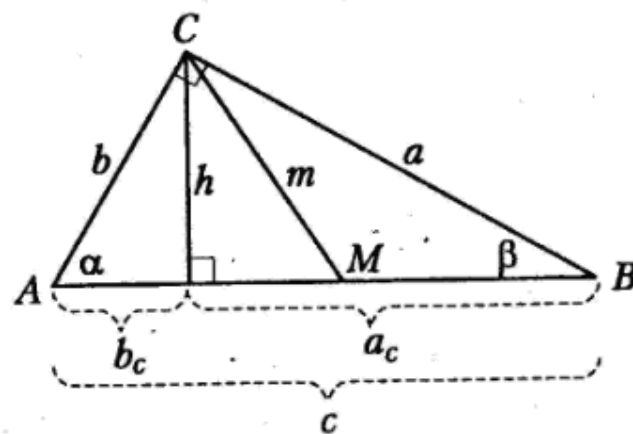
2) 1; 2; 3; 4; 5; 7;

3) 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8;

4) 1; 3; 7;

5) 1; 3; 5; 7; 8.

$BH = a_c$ — проекция катета CB на гипотенузу;
 $AH = b_c$ — проекция катета CA на гипотенузу.



4. Укажите набор отрезков, которые являются сторонами прямоугольного треугольника:

1) $\sqrt{7}$; $\sqrt{7}$; $\sqrt{7}$;

2) $\sqrt{13}$; 3; 2;

3) 5; 7; 5;

4) 3; 4; 25;

5) 2; 2; 4.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

5. Катеты прямоугольного треугольника равны 7 и $7\sqrt{3}$. Укажите номер неверного утверждения:

1) больший острый угол треугольника равен 60° ;

2) гипотенуза треугольника равна 14;

3) меньшая высота треугольника равна $\frac{7\sqrt{3}}{2}$;

4) радиус описанной около треугольника окружности равен его меньшей стороне;

5) одна из медиан треугольника проходит через центр вписанной в него окружности.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

7. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равна 15, и больший острый угол равен 60° . Найдите длину меньшего катета.

- 1) 7,5;
- 2) 10,5;
- 3) 15;
- 4) 12;
- 5) 20.

8. Вычислите длину катета равнобедренного прямоугольного треугольника, если длина его гипотенузы равна $10\sqrt{2}$.

1) 20;

2) 10;

3) $5\sqrt{2}$;

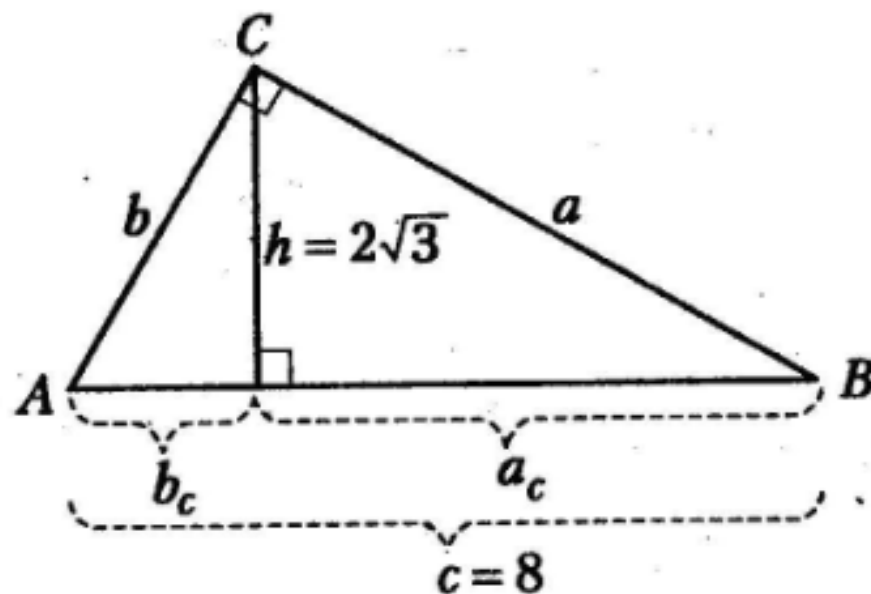
4) 5;

5) $\frac{10\sqrt{2}}{3}$.

9. Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите, на сколько радиус описанной около него окружности больше радиуса вписанной окружности.

- 1) 23;
- 2) 17;
- 3) 10;
- 4) 9,5;
- 5) 8,5.

10. Используя данные рисунка, на котором изображен прямоугольный треугольник, найдите значение выражения $a_c \cdot b_c \cdot b$, если $b < a$.



- 1) 48;
- 2) 24;
- 3) $4\sqrt{3}$;
- 4) $2\sqrt{3}$;
- 5) 16.

11. Один из острых углов одного прямоугольного треугольника равен 18° , а противолежащий ему катет равен 5. Один из острых углов другого прямоугольного треугольника равен 72° , а меньший его катет равен 15. Найдите, во сколько раз площадь второго треугольника больше площади первого.

- 1) 5;
- 2) 4;
- 3) 3;
- 4) 16;
- 5) 9.

12. Два прямоугольных треугольника ABC и ACM имеют общий катет AC , причем $BC = 9$; $CM = 16$, а гипотенуза одного из треугольников на 5 больше гипотенузы второго треугольника. Вычислите длину их общего катета.

- 1) 15;
- 2) 11;
- 3) 12;
- 4) 10;
- 5) 14.

В прямоугольном треугольнике с гипотенузой 10 и катетом 6 проведена биссектриса из вершины большего угла. Найдите квадрат длины этой биссектрисы.

В прямоугольном треугольнике ABC, угол C прямой, $\sin A = 0,6$; $AC = 12$. Вычислите периметр этого треугольника.

В прямоугольный треугольник ABC с углом прямым C , вписана окружность с центром в точке O . Найдите градусную меру угла AOB .

Катеты прямоугольного треугольника относятся как 1:3, а гипотенуза равна 40. Найдите длину высоты, опущенной на гипотенузу.

Высота прямоугольного треугольника, опущенная на гипотенузу, равна 2, а острый угол равен 60° .
Найдите гипотенузу.

Высота прямоугольного треугольника, опущенная на гипотенузу, делит ее на отрезки, длины которых относятся как 1:4. Найдите гипотенузу, если высота равна 8.

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 5, проекция меньшего катета на гипотенузу равна 1,8. Найдите площадь треугольника.

Один из катетов прямоугольного треугольника равен 20, а проекция другого катета на гипотенузу равна 9. Найдите площадь круга вписанного в треугольник.

Прямоугольный треугольник, периметр которого равен 10, разбит высотой, опущенной на гипотенузу, на два треугольника. Периметр одного из них равен 6. Найдите периметр второго треугольника.

Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12. Расстояние от центра описанной окружности до этого катета равно 2,5. Найти гипотенузу.

Медиана, проведенная к гипотенузе
прямоугольного треугольника, делит прямой
угол в отношении 1:2 и равна 8. Найти катеты.

Два подобных прямоугольных треугольника имеют по катету одинаковой длины, равной 12. Площади треугольников относятся как 10:9. Найдите площадь большего треугольника.

Сумма длин катетов прямоугольного треугольника равна 18. Найдите сумму длин диаметров вписанной и описанной окружностей.

Дан треугольник ABC , у которого $AB = \sqrt{7}$, $AC = 3$, $BC = 4$. Укажите номера верных утверждений.

- A16
- 1) Площадь треугольника ABC равна $\frac{3\sqrt{7}}{2}$;
 - 2) площадь треугольника, подобного данному, с коэффициентом подобия, равным $\frac{1}{2}$, равна 1,5;
 - 3) косинус угла ACB треугольника равен $\frac{3}{4}$;
 - 4) треугольник ABC является прямоугольным;
 - 5) синус угла ABC треугольника равен $\frac{\sqrt{7}}{3}$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

ЦТ 2020-21

A13

Площадь прямоугольного треугольника равна 2, а радиус описанной около него окружности равен R . Укажите номер формулы, которой может выражаться сумма катетов a и b .

1) $a + b = \frac{R^2 + 4}{R}$;

2) $a + b = \sqrt{R^2 + 2}$;

3) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 4}$;

4) $a + b = \frac{R^2 + 2}{R}$;

5) $a + b = 2\sqrt{R^2 + 2}$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

PT2 2020-21

B7

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle B = 90^\circ$) отрезок BD – высота, проведенная к стороне AC , $AD:DC = 9:16$, $BD = 12\sqrt{2}$. Прямая a , параллельная высоте BD , делит треугольник ABC на две равновеликие части. Найдите квадрат длины отрезка прямой a , заключенного между сторонами треугольника ABC .

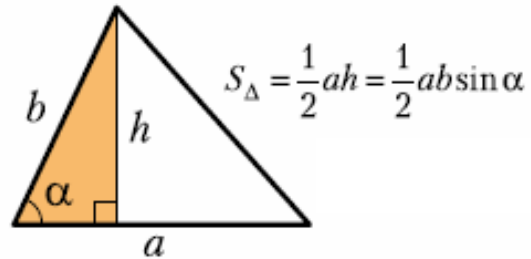
РТЗ 14-15

A18

На стороне AC треугольника ABC взята точка D так, что $AD = 6$, $DC = 9$. Если длина перпендикуляра DH , проведенного к стороне BC , равна 6, то высота треугольника, проведенная из вершины A , равна:

- 1) 1;
- 2) 4;
- 3) 5,8;
- 4) 9;
- 5) 10.

Площадь произвольного (равнобедренного) треугольника

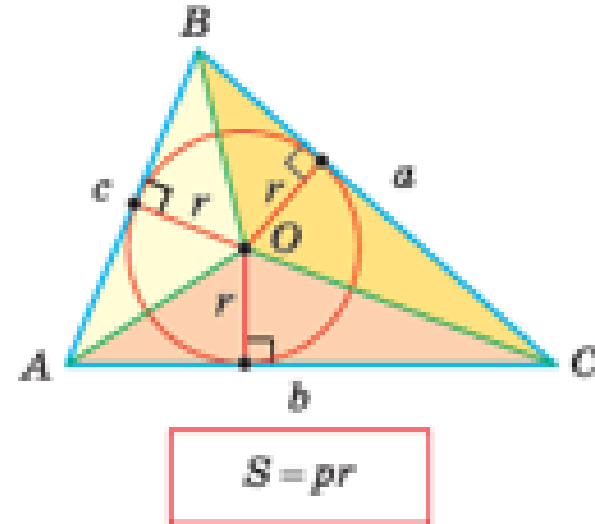


$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a \quad (h_a \text{ — высота, проведенная к стороне } a);$$

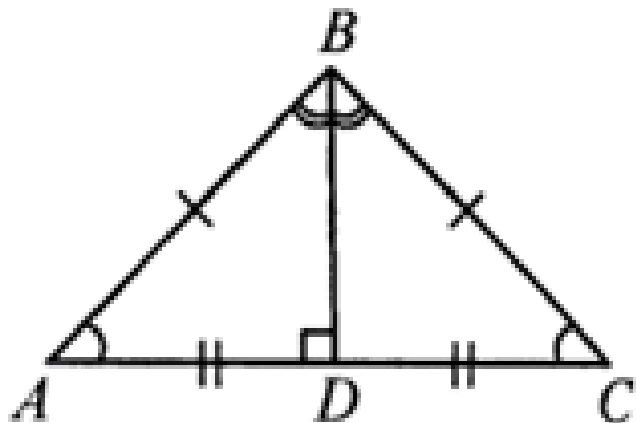
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ где } p \text{ — полупериметр треугольника;}$$

$$S = \frac{abc}{4R}; \quad S = p \cdot r, \text{ где } R \text{ и } r \text{ — радиусы описанной около треугольника и вписанной в треугольник окружностей соответственно.}$$



Равнобедренный треугольник



Равнобедренный треугольник - это треугольник, у которого две стороны равны. Равные стороны называют боковыми, а третью сторону - основанием.

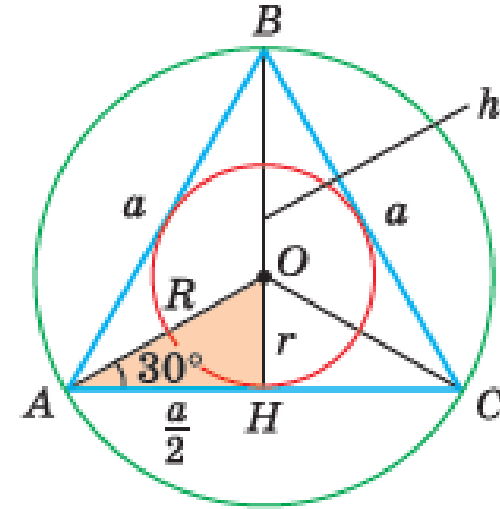


Свойства и признаки равнобедренного треугольника

- Углы при основании равны: $\angle A = \angle C$
- Медиана, биссектриса и высота, проведенные к основанию, совпадают: отрезок BD

Правильный треугольник

Запишем формулы высоты h , площади S , радиуса R вписанной и радиуса r вписанной окружностей правильного треугольника ABC со стороной a .



$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2},$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4},$$

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3},$$

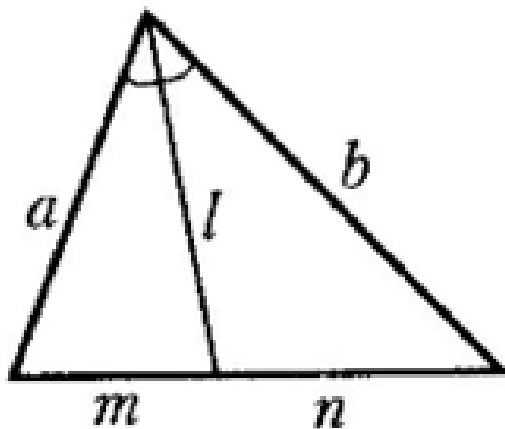
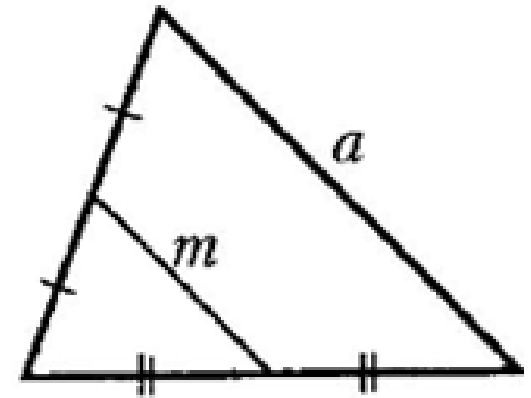
$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{6}.$$

Линии в треугольниках:

средняя линия треугольника

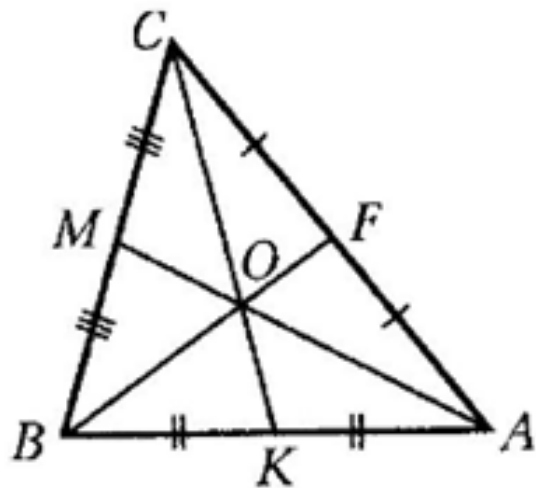
параллельна противоположной стороне
треугольника и равна её половине:

$$m = \frac{a}{2}; m \parallel a;$$



биссектриса треугольника делит
противоположную сторону на
отрезки, пропорциональные
прилежащим сторонам треугольника:

- $\frac{a}{b} = \frac{m}{n};$
- $l^2 = ab - mn;$

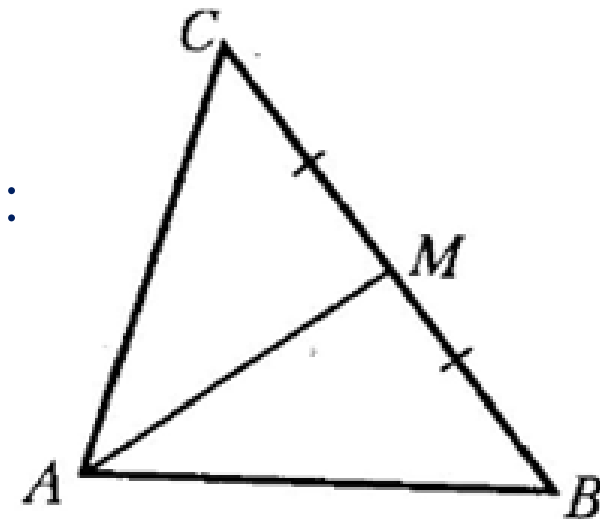


медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 2 : 1, считая от вершины:

$$\frac{BO}{OF} = \frac{CO}{OK} = \frac{AO}{OM} = 2:1;$$

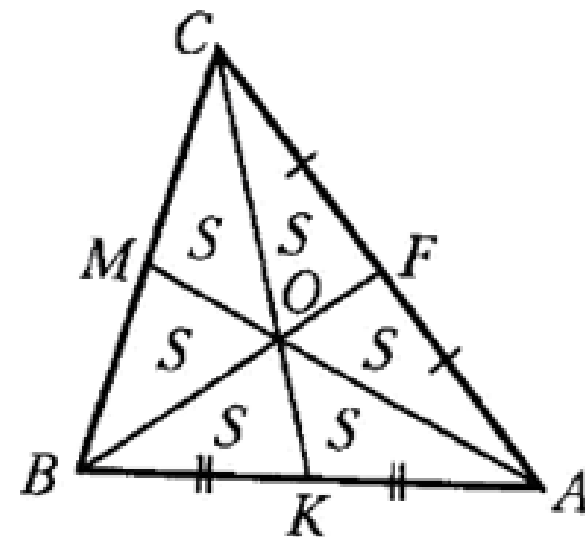
медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника:

$$S_{\triangle ABM} = S_{\triangle ACM} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC};$$



медианы делят треугольник на шесть
равновеликих треугольников:

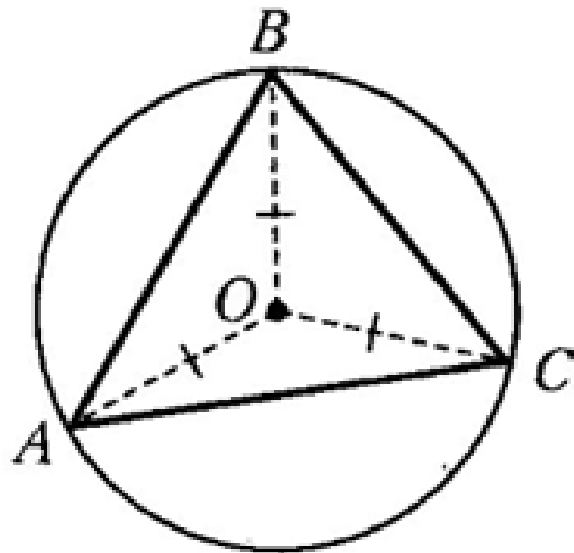
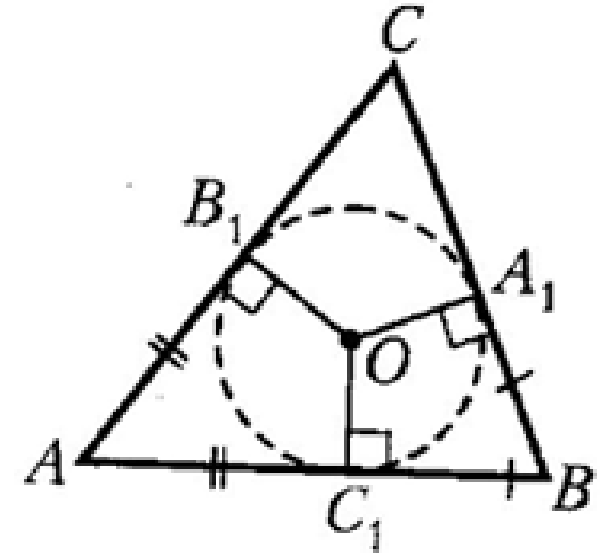
$$S = \frac{1}{6} S_{\triangle ABC}.$$



Окружность называется **вписанной** в треугольник, если она касается всех сторон треугольника.

Центр вписанной окружности **равноудален от сторон** треугольника.

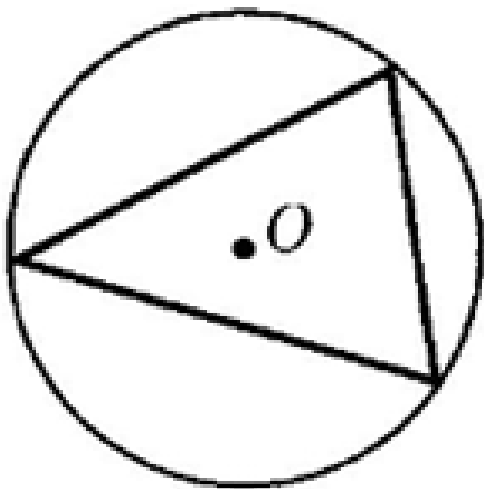
Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая является **центром** вписанной в треугольник окружности.



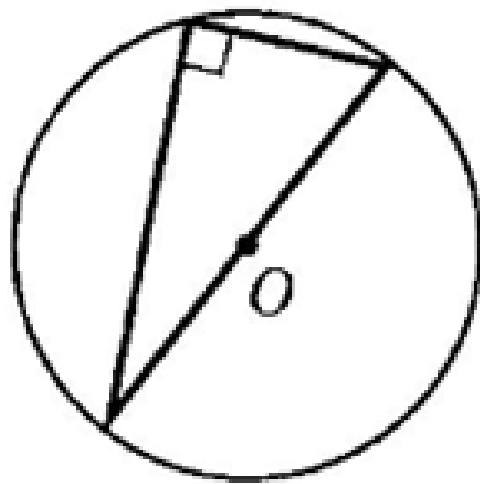
Окружность называется **описанной** около треугольника, если все вершины треугольника лежат на окружности.

Центр описанной около треугольника окружности **равноудален от вершин** треугольника.

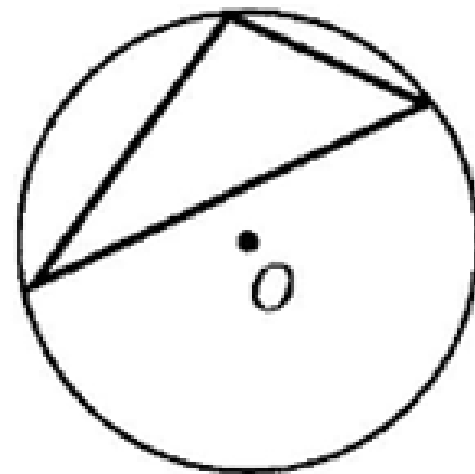
Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке, которая является **центром описанной** около треугольника окружности.



Центр описанной
около *остроугольного*
треугольника
окружности
находится внутри
треугольника.

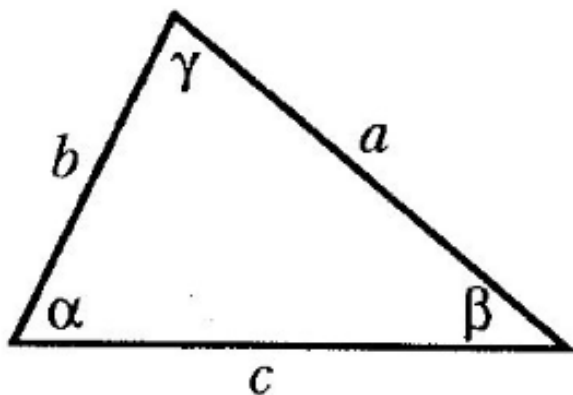


Центр описанной
около *прямоугольного*
треугольника
окружности лежит
на середине
гипотенузы.



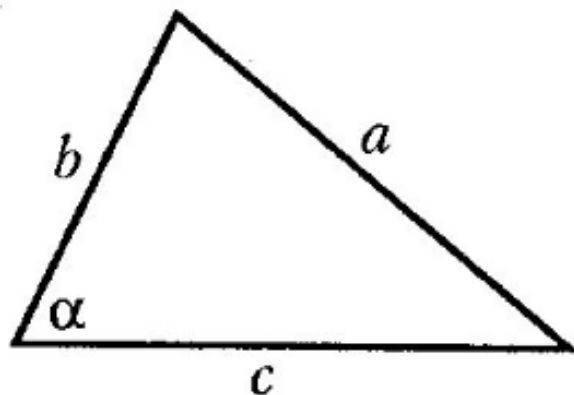
Центр описанной
около *тупоугольного*
треугольника
окружности
находится вне
треугольника.

Теорема синусов



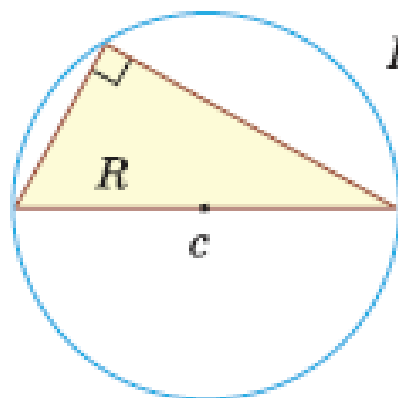
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$

Теорема косинусов

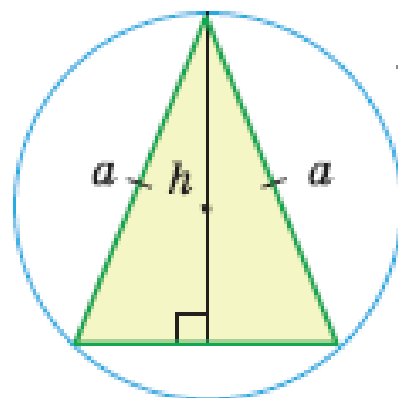


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.$$

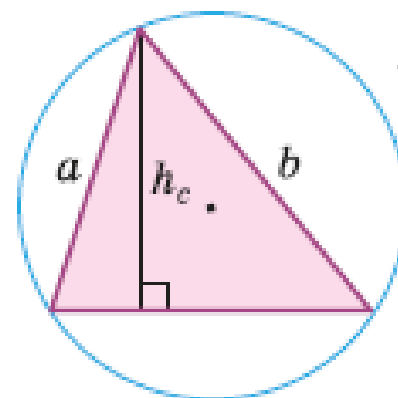
Нахождение радиуса описанной окружности треугольника



$$R = \frac{c}{2}$$

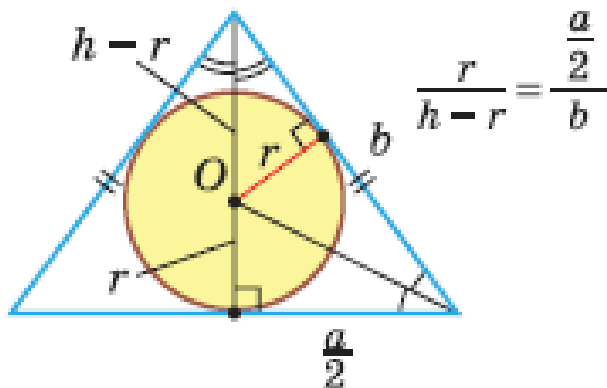


$$R = \frac{a^2}{2h}$$

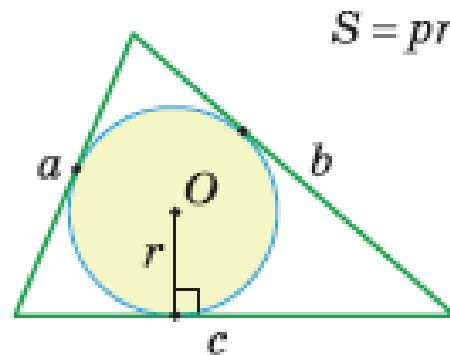


$$R = \frac{ab}{2h_c}$$

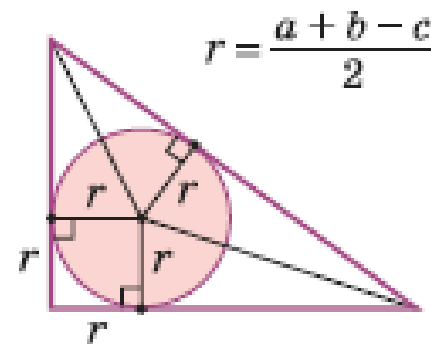
Нахождение радиуса вписанной окружности треугольника



$$\frac{r}{h-r} = \frac{a}{2b}$$



$$S = pr$$



$$r = \frac{a+b-c}{2}$$

Тест по уроку в следующем материале

